

Clasa 9E · S2

Modulul III – Organe de mașini
Ora de laborator tehnologic (LT)

Inventarul organelor de mașini ale standului de transmisie

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 2 (S2) (sursa: p. 6–8)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S2 · 1.1 Rolul și clasificarea organelor de mașini (sursa: p. 16–17)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 2 · S2**1.1 Rolul și clasificarea organelor de mașini****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 1. Noțiuni generale despre organele de mașini
Tema	1.1 Rolul și clasificarea organelor de mașini
Săptămâna / data	S2 · 14 – 18.09.2026
Programul orelor	T: miercuri 16.09.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 16.09.2026, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 16

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.1. Noțiuni generale despre organele de mașini: rol, clasificare, forțe preluate de către organele de mașini, tipuri de solicitări simple, condiții impuse organelor de mașini, standardizarea organelor de mașini, interschimbabilitatea organelor de mașini
Abilități	3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.1. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 3.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Rolul și clasificarea organelor de mașini”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: organ de mașină = piesă cu același rol în mașini diferite;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: simple (o piesă) / complexe (mai multe piese); de uz general / speciale;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Inventarul organelor de mașini ale standului de transmisie”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: toate cele 10 poziții sunt identificate.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 16 figurile din manual: Clasificarea organelor de mașini după rol; Standul de transmisie – desen de ansamblu (poziții 1–10) materiale / SDV: standul de transmisie; desenul de ansamblu al standului (Fig. din „Cum folosești acest manual”); fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de

Componentă	Descriere
	săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Rolul și clasificarea organelor de mașini · manual p. 16

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți ce este un organ de mașină și cum se clasifică; la laborator faci inventarul organelor de mașini ale standului de transmisie și le clasifici.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Organul de mașină este o piesă sau un grup de piese care îndeplinește același rol funcțional în mașini diferite. Un rulment, de exemplu, susține un arbore în rotație atât într-o pompă, cât și într-o bicicletă sau într-un motor electric. – Organele de mașini se clasifică după mai multe criterii: – - după complexitate: organe simple (formate dintr-o singură piesă: nit, șurub, pană, arc) și organe complexe (formate din mai multe piese: rulment, cuplaj, lagăr, robinet); – - după domeniul de folosire: organe de uz general (se găsesc în aproape toate mașinile: șuruburi, arbori, rulmenți) și organe speciale (numai la anumite mașini: pistoane, supape, arbori cotiți);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Organ de mașină = piesă cu același rol în mașini diferite. – Simple (o piesă) / complexe (mai multe piese); de uz general / speciale. – Asamblări demontabile și nedemontabile.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Dă două exemple de organe simple și două de organe complexe. – Ce deosebire este între o asamblare demontabilă și una nedemontabilă? – În ce grupă intră un rulment? Dar un robinet?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 16); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Inventarul organelor de mașini ale standului de transmisie · manual p. 16

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5)	Prezintă scopul: Identifici toate organele de mașini de pe standul de transmisie, le	Ascultă, repetă regulile de securitate, își	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)	clasifici după rol și după complexitate și întocmești lista de piese a standului.	pregătesc postul.		
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: standul de transmisie, desenul de ansamblu al standului (Fig. din „Cum folosești acest manual”), fișa de lucru.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Lucrați în echipe de câte trei elevi. Comparați standul real cu desenul de ansamblu. 2) Pentru fiecare poziție (1–10) din desen, găsiți piesa pe stand. 3) Completați tabelul: denumirea, numărul de bucăți, simplu/complex, grupa după rol. 4) Marcați cu „D” asamblările demontabile și cu „N” pe cele nedemontabile.	Sarcina: Lista de piese a standului de transmisie (tabelul completat) și o propoziție despre rolul fiecărei grupe. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate cele 10 poziții sunt identificate. ☐ Clasificarea după rol este corectă. ☐ Am folosit denumirile tehnice corecte.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 16): Organ de mașină = piesă cu același rol în mașini / Simple (o piesă) / complexe (mai multe piese); de uz general /
B – consolidare	1) Dă două exemple de organe simple și două de organe complexe. 2) Ce deosebire este între o asamblare demontabilă și una nedemontabilă? 3) În ce grupă intră un rulment? Dar un robinet?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Lista de piese a standului de transmisie (tabelul completat) și o propoziție despre rolul fiecărei grupe.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 16) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 1. Noțiuni generale despre organele de mașini

S2 · 1.1 Rolul și clasificarea organelor de mașini

Firul săptămânii: La teorie înveți ce este un organ de mașină și cum se clasifică; la laborator faci inventarul organelor de mașini ale standului de transmisie și le clasifici.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Rolul și clasificarea organelor de mașini

Rezultate ale învățării: C 3.1.1. · A 3.2.28. · At 3.3.1.

Organul de mașină este o piesă sau un grup de piese care îndeplinește **același rol funcțional** în mașini diferite. Un rulment, de exemplu, susține un arbore în rotație atât într-o pompă, cât și într-o bicicletă sau într-un motor electric.

Organele de mașini se clasifică după mai multe criterii:

- după **complexitate**: organe **simple** (formate dintr-o singură piesă: nit, șurub, pană, arc) și organe **complexe** (formate din mai multe piese: rulment, cuplaj, lagăr, robinet);
- după **domeniul de folosire**: organe **de uz general** (se găsesc în aproape toate mașinile: șuruburi, arbori, rulmenți) și organe **speciale** (numai la anumite mașini: pistoane, supape, arbori cotiți);
- după **rol**: organe **de asamblare** (leagă piesele între ele: nituri, șuruburi, piulițe, șaibe, pene, arcuri), organe **în mișcare de rotație** (arbori și osii), organe **de legătură pentru transmiterea mișcării** (cuplaje), organe **de rezemare** (lagăre cu alunecare și cu rostogolire) și organe **pentru conducerea și închiderea circulației fluidelor** (conducte, robinete).

Asamblările realizate cu organe de asamblare pot fi **demontabile** (se desfac fără distrugerea pieselor: cu șuruburi, pene, știfturi) sau **nedemontabile** (desfacerea distruge cel puțin o piesă: nituire, sudare, lipire, încheiere).

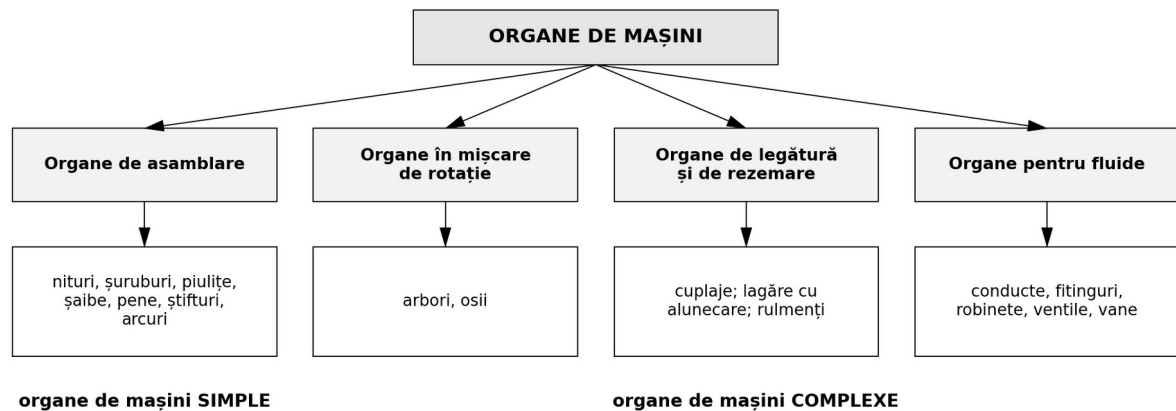


Fig. 3. Clasificarea organelor de mașini după rol

Reține

- Organ de mașină = piesă cu același rol în mașini diferite.
- Simple (o piesă) / complexe (mai multe piese); de uz general / speciale.
- Asamblări demontabile și nedemontabile.

Întrebări

1. Dă două exemple de organe simple și două de organe complexe.
2. Ce deosebire este între o asamblare demontabilă și una nedemontabilă?
3. În ce grupă intră un rulment? Dar un robinet?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Inventarul organelor de mașini ale standului de transmisie

Rezultate ale învățării: C 3.1.1. · A 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.2.

Scopul lucrării: Identifici toate organele de mașini de pe standul de transmisie, le clasifici după rol și după complexitate și întocmești lista de piese a standului.

Materiale și instrumente

- standul de transmisie
- desenul de ansamblu al standului (Fig. din „Cum folosești acest manual”)
- fișa de lucru

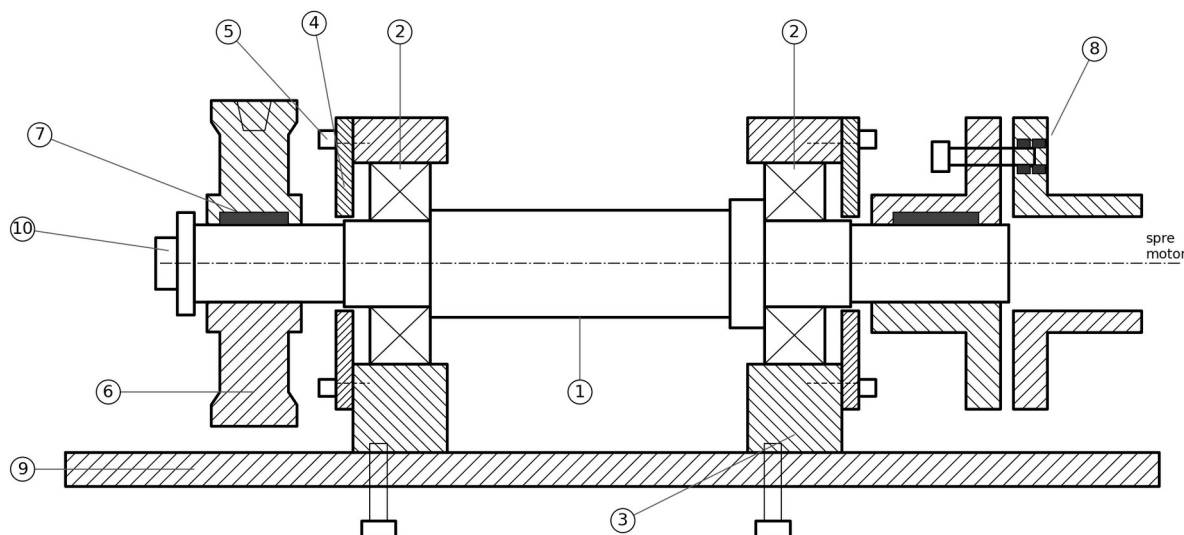


Fig. 4. Standul de transmisie – desen de ansamblu (poziții 1–10)

Desfășurarea lucrării

1. Lucrați în echipe de câte trei elevi. Comparați standul real cu desenul de ansamblu.
2. Pentru fiecare poziție (1–10) din desen, găsiți piesa pe stand.
3. Completați tabelul: denumirea, numărul de bucăți, simplu/complex, grupa după rol.
4. Marcați cu „D” asamblările demontabile și cu „N” pe cele nedemontabile.

Poz.	Denumirea	Buc.	Simplu / complex	Grupa după rol
1				
2				
3				
...				
10				

Sarcina de lucru

Lista de piese a standului de transmisie (tabelul completat) și o propoziție despre rolul fiecărei grupe.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Toate cele 10 poziții sunt identificate.
- ☐ Clasificarea după rol este corectă.
- ☐ Am folosit denumirile tehnice corecte.